

DFT（离散傅里叶变换）性质速查表

一、DFT 定义

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

定义旋转因子

$$W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$$

则

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$$

DFT 默认周期延拓：

$$x(n + N) = x(n)$$

$$X(k + N) = X(k)$$

二、DFT 基本性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1(n) + bx_2(n)$	$aX_1(k) + bX_2(k)$
循环移位	$x((n-m)_N)$	$X(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}km}$
频移	$x(n)e^{j\frac{2\pi}{N}rn}$	$X((k-r)_N)$
时域反转	$x((-n)_N)$	$X((-k)_N)$
共轭	$x^*(n)$	$X^*((-k)_N)$
共轭反转	$x^*((-n)_N)$	$X^*(k)$
对偶性	$X(n)$	$N x((-k)_N)$
循环卷积	$x_1(n) \otimes x_2(n)$	$X_1(k)X_2(k)$
时域相乘	$x_1(n)x_2(n)$	$\frac{1}{N} [X_1(k) \otimes X_2(k)]$
循环互相关	$R_{xy}(n)$	$X(k)Y^*(k)$
循环自相关	$R_{xx}(n)$	$ X(k) ^2$
Parseval 定理	$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) ^2$	$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) ^2$
均值性质	$\frac{X(0)}{N}$	$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$
频谱求和	$x(0)$	$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$

三、对称性性质

时域条件	频域性质
$x(n)$ 为实序列	$X(k) = X^*(N-k)$
$x(n) = x((-n)_N)$	$X(k)$ 为实序列
$x(n) = -x((-n)_N)$	$X(k)$ 为纯虚序列
$x(n)$ 为实偶序列	$X(k)$ 为实偶序列
$x(n)$ 为实奇序列	$X(k)$ 为纯虚奇序列

四、常见 DFT 变换对

时域	频域
$\delta(n)$	1
1	$N\delta(k)$
$e^{j\frac{2\pi}{N}rn}$	$N\delta((k-r)_N)$

五、循环卷积定义

$$x_1(n) \otimes x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m)_N)$$

六、单位根性质

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

$$W_N^N = 1$$

$$W_N^{k+N} = W_N^k$$

$$W_N^{-k} = W_N^{N-k}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} W_N^{(k-l)n} = \begin{cases} N, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

七、核心结论

1. 时移对应相移；
2. 频移对应调制；
3. 循环卷积对应频域相乘；
4. 时域相乘对应频域循环卷积；
5. 实序列频谱共轭对称；
6. Parseval 定理体现能量守恒；
7. DFT 本质上是 DTFT 在单位圆上的等间隔采样。